分部积分法

原理：

$\because \quad (uv)' = u'v + uv'$

$\therefore \quad uv' = (uv)' - u'v$

等号两边同时进行不定积分，得 $\int uv'dx = \int (uv)'dx - \int u'v\,dx = uv - \int u'v\,dx$

即 $\int u\,dv = uv - \int v\,du$

$\downarrow$ 难　　$\downarrow$ 易

选取 u 的优先级大小为"反、对、幂、指、三"。

两个多项式的商 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 称为有理函数（有理分式），

有理函数 $\begin{cases} \text{真分式} & \frac{1}{1+x^2},\ \frac{x}{x^2+3x+2} \text{ 等} \quad \text{分子次数} < \text{分母次数} \\ \text{假分式} & \frac{x^3+2x^2-5x+1}{x^2+1},\ \frac{x-1}{x+1},\ \frac{x^2+1}{x-1} \text{ 等} \end{cases}$

假分式 = 多项式（整式）+ 真分式

结论：

$$\int \text{假分式}\,dx = \int \text{多项式}\,dx + \int \text{真分式}\,dx$$

$$\int \frac{x}{a^2+x^2}dx = \frac{1}{2}\ln(a^2+x^2) + C$$

$$\int \frac{1}{a^2+x^2}dx = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{1}{x^2-a^2}dx = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$$

$$\int \frac{1}{x^2+ax+b}dx = \begin{cases} \int \frac{1}{(x+m)(x+n)}dx, & \text{分母能分解} \\ \int \frac{1}{(x+k)^2+l^2}dx, & \text{分母不能分解} \end{cases}$$

若分母不能分解，☆

$$\int \frac{x}{x^2+ax+b}dx = \int \frac{x}{(x+k)^2+l^2}dx = \int \frac{x+k}{(x+k)^2+l^2}dx - k\cdot\int \frac{1}{(x+k)^2+l^2}dx$$

$$= \frac{1}{2}\ln\left[(x+k)^2+l^2\right] - \frac{k}{l}\cdot\arctan\frac{x+k}{l} + C$$

对 $\frac{P(x)}{Q(x)}$，$P(x)$ 的次数 < $Q(x)$ 的次数，

设 $Q(x) = m\cdot(x-a)^{\alpha}\cdot\cdots\cdot(x-b)^{\beta}\cdot\underline{(x^2+px+q)^{\lambda}\cdot(x^2+rx+s)^{\mu}}$，

其中，$p^2-4q<0$，…，$r^2-4s<0$，即"分无可分"

则
$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{(x-a)^{\alpha}} + \frac{A_2}{(x-a)^{\alpha-1}} + \cdots + \frac{A_{\alpha}}{(x-a)}$$
$$+\cdots+$$
$$\frac{B_1}{(x-b)^{\beta}} + \frac{B_2}{(x-b)^{\beta-1}} + \cdots + \frac{B_{\beta}}{(x-b)}$$
$$+$$
$$\frac{M_1x+N_1}{(x^2+px+q)^{\lambda}} + \frac{M_2x+N_2}{(x^2+px+q)^{\lambda-1}} + \cdots + \frac{M_{\lambda}x+N_{\lambda}}{(x^2+px+q)}$$
$$+\cdots+$$
$$\frac{R_1x+S_1}{(x^2+rx+s)^{\mu}} + \frac{R_2x+S_2}{(x^2+rx+s)^{\mu-1}} + \cdots + \frac{R_{\mu}x+S_{\mu}}{(x^2+rx+s)}$$

其中，A_i、B_i、M_i、N_i、R_i、S_i 均为待定系数。

总之，

分母有哪个因子，就有以该因子的幂为分母的部分分式。

分母为一次多项式的幂，分子为常数；

分母为二次多项式的幂，分子为一次多项式；

右端通分后，分子与 $P(x)$ 比较，可求出全部待定系数。

例：$\int \frac{2x^2+7x-1}{x^3+x^2-x-1}\,dx$

解：

原式 $= \int \frac{2x^2+7x-1}{(x^2-1)(x+1)}\,dx$

错误做法

$$= \int \frac{ax+b}{x^2-1} + \frac{c}{x+1}\,dx$$

$$\begin{cases} a+c=2 \\ a+b=7 \\ b-c=-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+b=1 \\ a+b=7 \end{cases} \text{矛盾！}$$

原因在于我们必须保证 x^2+ax+b 分无可分

正确做法

$$= \int \frac{2x^2+7x-1}{(x-1)(x+1)^2}\,dx$$

$$= \int \frac{3}{(x+1)^2} + \frac{2}{x-1}\,dx$$

$$= -\frac{3}{x+1} + 2\ln|x-1| + C$$